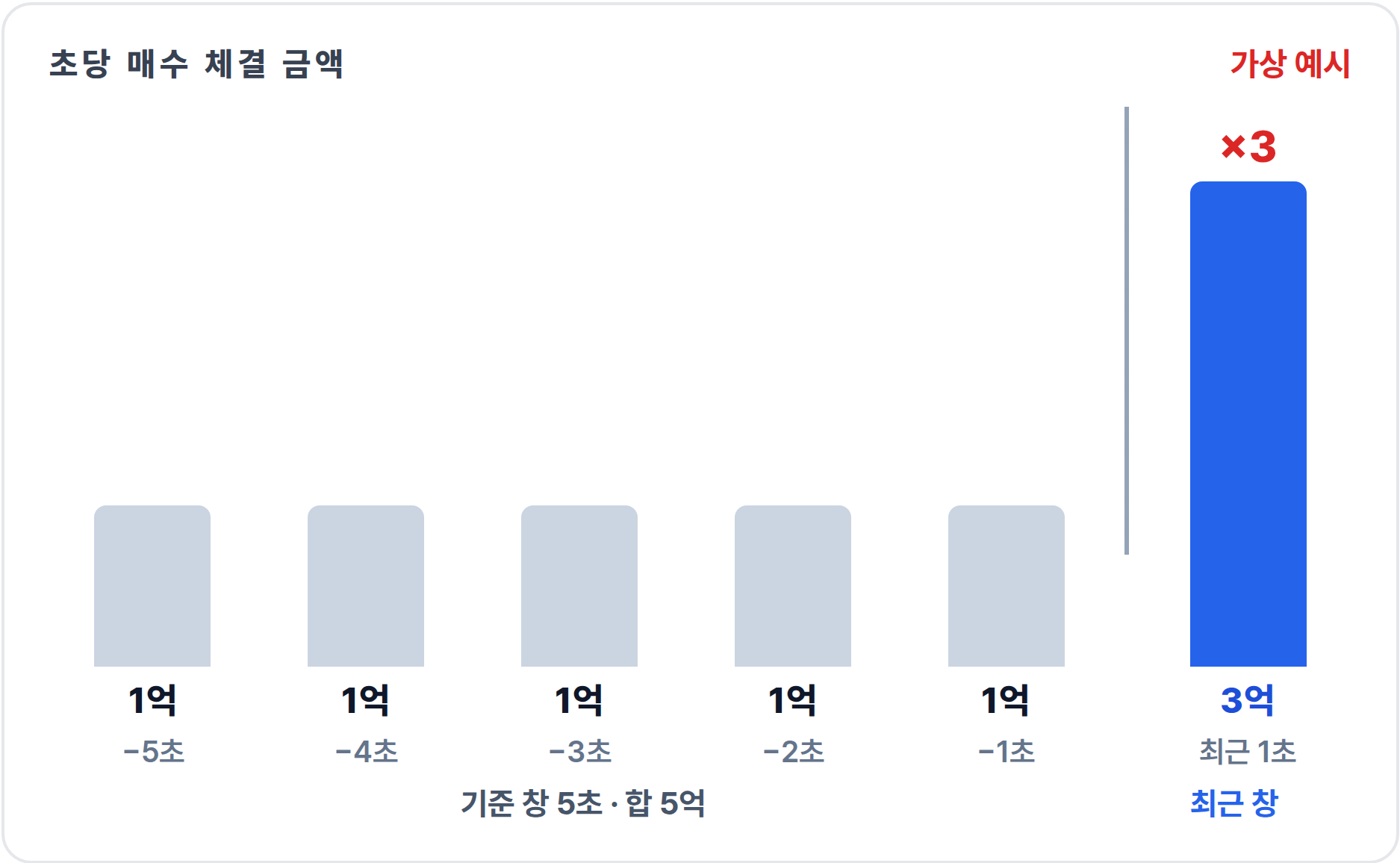


# 체결 강도 **가속** 추종

매수 체결이 몇 초 사이 평소보다 **빠르게** 몰려들 때,  
그 가속을 따라 **2-60초** 들어갑니다.

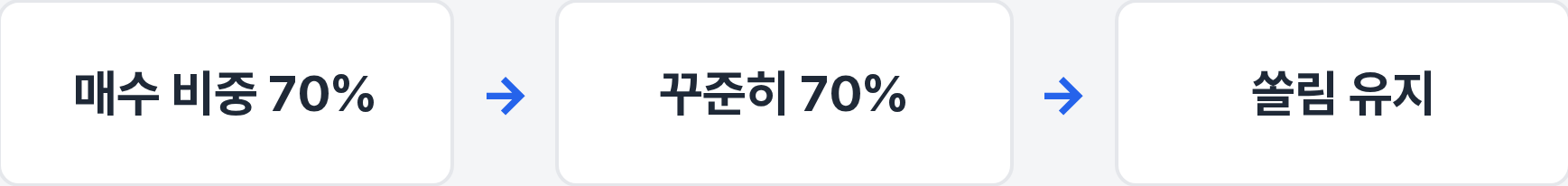


# 01 A4는 무엇인가

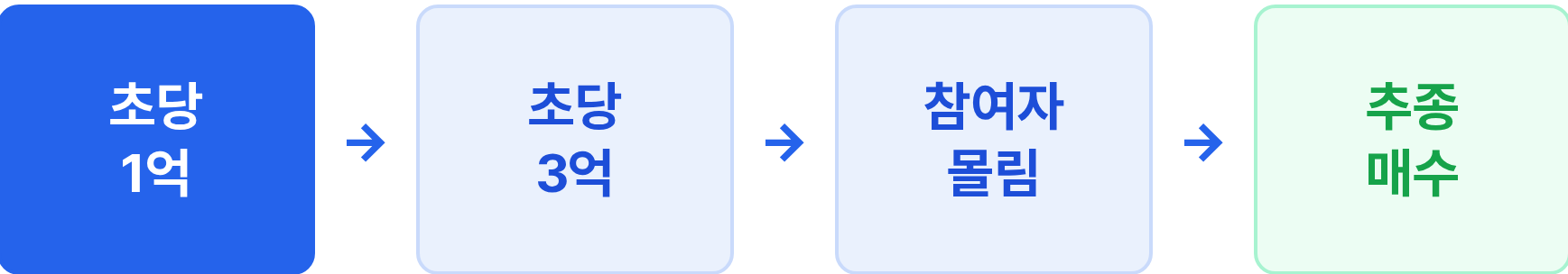
A1이 체결 방향의 **쏟림 수준**을 본다면, A4는 체결이 들어오는 **속도의 변화**를 봅니다. 같은 매수 우위라도 갑자기 빨라지는 순간이 정보가 실린 구간일 수 있습니다.

**예시**  
직전 5초 동안 매수 체결은 5억, 초당 1억이었다. 방금 1초에 3억이 체결됐다. 가속 비율 3 — 기준 3 이상이고 매수 비중도 높아 추종 가설을 검사한다.

## A1 · 수준



## A4 · 가속



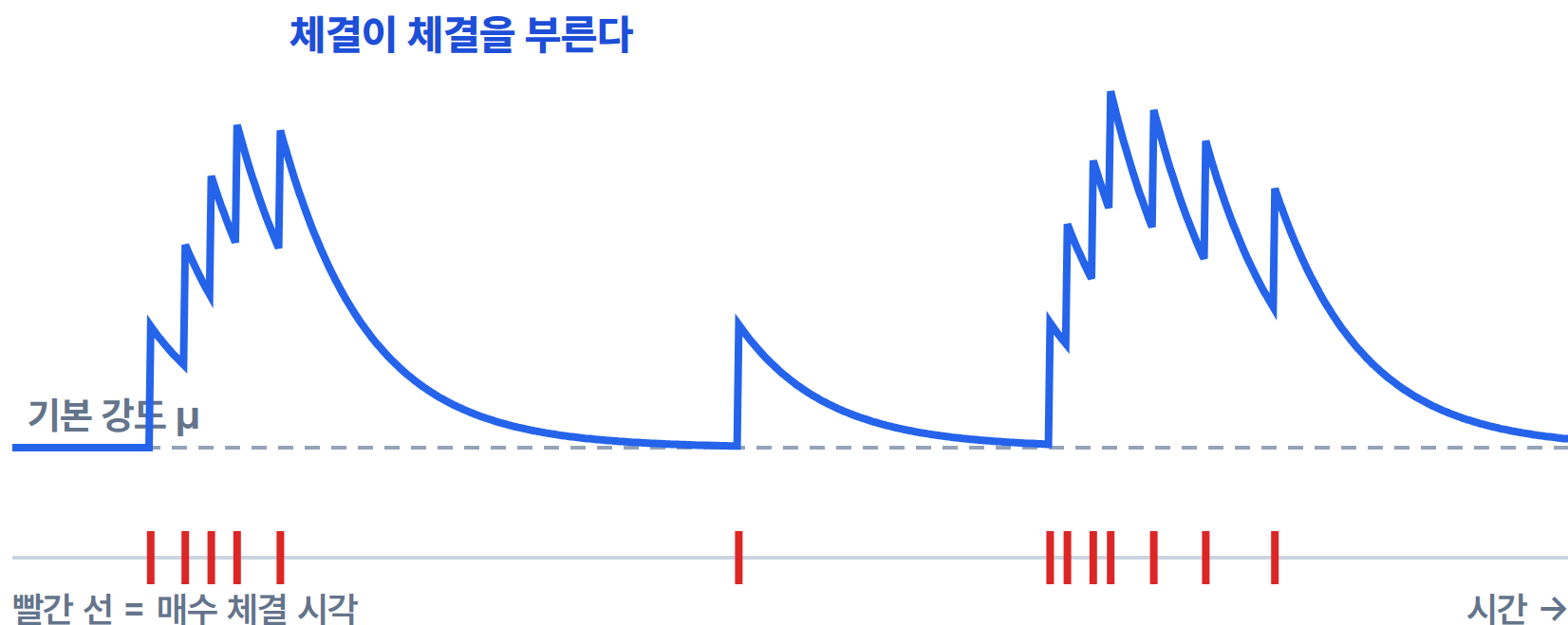
방향은 A1로 확인하고, 타이밍은 A4로 잡는다

## 기본 개념 체결은 몰려서 온다

체결 시각은 고르게 흩어지지 않습니다. 한 번의 체결이 다음 체결 확률을 높이는 자기 흥분(**self-exciting**) 성질을 Hawkes 과정으로 표현합니다.

$$\lambda(t) = \mu + \sum_{t_i < t} \alpha e^{-\beta(t-t_i)}, \quad n = \frac{\alpha}{\beta} < 1$$

강도  $\lambda(t) \cdot \mu=0.6, \alpha=1.6, \beta=2.0$



$\alpha \cdot \beta$

체결 하나가 강도를  $\alpha$ 만큼 올리고,  $\beta$  속도로 식는다.

분기 비율  $n = 0.8$

체결 하나가 평균 0.8개의 후속 체결을 낳는다. 1 이상이면 폭주한다.

# 신호 가속 비율

최근 창 의 초당 매수 체결 금액을 기준 창 의 초당 금액으로 나눕니다. 두 창 은 겹치지 않게 붙여 둡니다.

$$a_t = \frac{B_{\text{recent}}/h}{B_{\text{base}}/H} = \frac{3/1}{5/5} = 3$$

## 창 배치 · 가상 예시

**기준 창 H = 5초 · 5억**

## h = 1초

t - 6초

t-1초

t

**a = 3**

## 기준 3 이상 가설 검사

## 창은 겹치지 않게

기준 창에 최근 1초가 섞이면 분모도 함께 커져 속도가 떨어진다.

## 최소 기준 금액

기준이 100만 원이면 300만 원만 와도  $a = 3$ . 분모 하한을 둔다.

## 04 건수가 아니라 금액으로

큰 주문 하나가 알고리즘에 의해 잘게 쪼개지면 체결 건수는 수십 배로 뛰지만, 들어온 돈은 그대로일 수 있습니다.

같은 1초 · 가상 예시

평소

2,500만 원 × 4건



건수 4    금액 1억

주문 분할

약 170만 원 × 60건



건수 60    금액 1억

진짜 가속

5,000만 원 × 6건



건수 6    금액 3억

흔한 착각 → 규칙

건수로는 '주문 분할'이 가속 15배, 금액으로는 1이다. 가속은 금액으로 계산하고 건수는 보조로만 기록한다.

## 05 진입 네 단계, 청산 세 가지

빨라졌다는 것만으로는 부족합니다. 방향과 가격 반응, 비용까지 통과해야 들어갑니다.

### 진입

1

#### 가속 확인

$a \geq 3$ , 기준 창 금액  $\geq$  최소 하한 (교육용 초기값)

2

#### 방향 확인

최근 창 매수 체결 비중  $\geq 70\%$  (A1과 결합)

3

#### 가격 반응

중간가격이 기준 창 고점 위로 올라섬

4

#### 비용 초과

신선한 호가 · 예상 움직임 > 왕복 비용  $\rightarrow$  제한가 매수

### 청산

강도 소멸

손절

60초 만료

a가 1 근처로 돌아오면 물림이 끝났다는 뜻이다

## 06 가속이 함정이 되는 순간

체결이 물리는 이유가 정보가 아니라 기계적 연쇄이거나 의도된 유인일 때 가속은 꼭지가 됩니다.

### 1 짧은 폭발

1초 물림 뒤 곧바로 식어 진입 시점엔 끝나 있다.

### 2 청산 연쇄 끝물

강제 청산이 다 쏟아진 뒤의 가속은 반전 직전이다.

### 3 모멘텀 점화

의도적으로 체결을 몰아 추종 매수를 끌어들인다.

### 4 작은 분모

기준 금액이 작아 비율만 폭발한다.

#### 사례와 근거

##### 규제

모멘텀 점화(momentum ignition) — SEC 2010 시장 구조 Concept Release가 우려 전략으로 명시

##### 청산 연쇄

2025.10.10 암호화폐 급락 — 강제 청산이 연쇄되며 체결이 폭증, 가속 신호가 반전 직전에 켜졌다

##### 이론

Bacry·Mastromatteo·Muzy (2015) — Hawkes 과정으로 체결의 자기 흥분과 군집을 정리

**가설**

체결이 평소보다 빨리 몰리면 정보가 실린 구간이다

**데이터**

체결 시각·금액·방향·초 단위 집계

**신호**

$a \geq 3$  + 매수 비중  $\geq 70\%$  + 가격 반응

**진입**

창 종료·지연 이후 호가로 제한가 매수

**청산**

강도 소멸·손절·60초 만료

**보유**

2-60초

**핵심 실패**

청산 연쇄 끝물과 모멘텀 점화

**검증 포인트**

A1 대비 추가 설명력·금액 vs 건수

**백테스트에 반드시 넣을 것**

기준·최근 창 분리·최소 기준 금액·금액 기준 계산·청산 연쇄 구간 표시·창 종료 이후 진입

참고: Hawkes (1971) · Bacry·Mastromatteo·Muzy (2015)

다음: B1 대량 매도 충격 후 반전  
→